

Test de Cociente de Verosimilitud

Ejercicios resueltos — Clase 17

Definición: Estadístico del Test de Cociente de Verosimilitud

Sean $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra de una familia paramétrica con parámetro $\theta \in \Theta$. Se consideran hipótesis de la forma

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1,$$

donde $\Theta_0 \subset \Theta$ y $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$.

Estadístico del test de cociente de verosimilitud generalizado. Se define el cociente

$$\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \mathbf{x})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \mathbf{x})} = \frac{L(\hat{\theta}_0)}{L(\hat{\theta})},$$

donde $\hat{\theta}_0$ es el EMV restringido a Θ_0 y $\hat{\theta}$ es el EMV irrestricto sobre Θ . Siempre se tiene $0 < \Lambda \leq 1$.

El estadístico de prueba es

$$\lambda = -2 \ln \Lambda(\mathbf{x}) = -2[\ell(\hat{\theta}_0) - \ell(\hat{\theta})] \geq 0.$$

Se rechaza H_0 cuando Λ es pequeño, equivalentemente cuando λ es grande.

¿Por qué el supremo? El sup garantiza que cada hipótesis compite con su *mejor* argumento posible: el numerador toma el valor más favorable para H_0 dentro de Θ_0 , y el denominador toma el más favorable en todo Θ . Esto hace al test bien definido independientemente de si el máximo se alcanza o no, y le otorga a H_0 el beneficio de la duda. Cuando la log-verosimilitud es estrictamente cóncava y el punto crítico es interior (como ocurre en la familia exponencial), el sup coincide con el máximo.

Ejercicio 1 — Muestras exponenciales independientes

Sean $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{E}(\theta_1)$ e $Y_1, \dots, Y_m \sim \mathcal{E}(\theta_2)$ muestras aleatorias independientes entre sí. Se considera el contraste

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta_1 \neq \theta_2.$$

a) Derivación de $\ln(L^*(\mathbf{X}, \mathbf{Y}))$

La densidad de la distribución exponencial con parámetro θ es $f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}$, $x > 0$. La log-verosimilitud conjunta de ambas muestras independientes es

$$\ell(\theta_1, \theta_2) = n \ln \theta_1 - \theta_1 n \bar{X}_n + m \ln \theta_2 - \theta_2 m \bar{Y}_m.$$

EMV irrestricto (bajo H_1). El espacio paramétrico es $\Theta = (0, \infty)^2$. Derivando e igualando a cero en cada componente:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta_1} = \frac{n}{\theta_1} - n\bar{X}_n = 0 \implies \hat{\theta}_1 = \frac{1}{\bar{X}_n}, \quad \frac{\partial \ell}{\partial \theta_2} = \frac{m}{\theta_2} - m\bar{Y}_m = 0 \implies \hat{\theta}_2 = \frac{1}{\bar{Y}_m}.$$

Ambos estimadores pertenecen a $(0, \infty)$ c.s. (ya que $\bar{X}_n, \bar{Y}_m > 0$ c.s.). Son máximos globales pues las segundas derivadas son estrictamente negativas:

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_1^2} = -\frac{n}{\theta_1^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_2^2} = -\frac{m}{\theta_2^2} < 0.$$

Luego el sup sobre Θ se alcanza como máximo interior. Evaluando (usando $\hat{\theta}_i \cdot \bar{X} = 1$):

$$\ell(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = -n \ln \bar{X}_n - m \ln \bar{Y}_m - (n + m).$$

EMV restringido (bajo H_0 : $\theta_1 = \theta_2 = \theta$). La log-verosimilitud restringida queda

$$\ell(\theta) = (n + m) \ln \theta - \theta (n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m).$$

Derivando e igualando a cero:

$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{n + m}{\theta} - (n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m) = 0 \implies \hat{\theta}_0 = \frac{n + m}{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}.$$

Como $d^2\ell/d\theta^2 = -(n + m)/\theta^2 < 0$, es un máximo global. Evaluando:

$$\ell(\hat{\theta}_0) = (n + m) \ln \left(\frac{n + m}{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m} \right) - (n + m).$$

Estadístico del test. El logaritmo del cociente de máxima verosimilitud es:

$$\ln(L^*(\mathbf{X}, \mathbf{Y})) = \ell(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) - \ell(\hat{\theta}_0) = n \ln(\bar{X}_n) + m \ln(\bar{Y}_m) - (n + m) \ln \left(\frac{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}{n + m} \right).$$

Nota: este valor es siempre ≥ 0 , pues el modelo con más parámetros nunca puede ajustar peor que el restringido.

b) Test de nivel asintótico $\alpha = 0,05$

Se aplica el **Teorema de Wilks**. Las condiciones de regularidad se cumplen para la familia exponencial: el soporte $(0, \infty)$ no depende de θ , la log-verosimilitud es C^∞ , la información de Fisher $\mathcal{I}(\theta) = 1/\theta^2$ es finita e invertible, y el verdadero parámetro es interior a Θ .

Teorema de Wilks. Bajo H_0 y condiciones de regularidad,

$$\lambda = -2 \ln \Lambda = 2 \ln(L^*(\mathbf{X}, \mathbf{Y})) \xrightarrow{d} \chi_k^2, \quad n \rightarrow \infty,$$

donde $k = \dim(\Theta) - \dim(\Theta_0)$ es la diferencia en número de parámetros libres entre el modelo completo y el restringido.

En este problema $\dim(\Theta) = 2$ y $\dim(\Theta_0) = 1$, luego $k = 1$.

Región de rechazo al nivel $\alpha = 0,05$:

$$\text{Rechazar } H_0 \iff \lambda = 2 \ln(L^*(\mathbf{X}, \mathbf{Y})) > \chi_{1;0,95}^2 \approx 3,841.$$

Equivalentemente: rechazar si p-valor = $P(\chi_1^2 > \lambda) < 0,05$.

Ejercicio 2 — Mermeladas: tests bajo normalidad

El enunciado establece distribución normal para ambas marcas con $n_A = 20$ y $n_B = 15$. Esto permite usar herramientas **exactas** (no asintóticas) basadas en las distribuciones F y t .

a) Test F para igualdad de varianzas ($\alpha = 0,05$)

Se contrasta $H_0 : \sigma_A = \sigma_B$ vs $H_1 : \sigma_A \neq \sigma_B$.

Resultado exacto. Bajo normalidad e independencia,

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(n_A - 1, n_B - 1) = F(19, 14) \quad \text{bajo } H_0.$$

El test es bilateral: valores muy grandes ($S_A^2 \gg S_B^2$) o muy pequeños ($S_A^2 \ll S_B^2$) evidencian diferencia. El p-valor bilateral es:

$$p = 2 \cdot \min(P(F_{19,14} \leq F_{\text{obs}}), P(F_{19,14} \geq F_{\text{obs}})).$$

¿Por qué $2 \cdot \min$? La distribución F no es simétrica, por lo que no hay una cola “natural”. El $2 \cdot \min$ toma la cola más pequeña sin importar en cuál cae F_{obs} .

¿Importa cuál varianza va en el numerador? No. Si se invierte el cociente, $F' = 1/F \sim F(14, 19)$ (propiedad: si $W \sim F(m, n)$ entonces $1/W \sim F(n, m)$). Las dos probabilidades que entran en el min se intercambian y el p-valor bilateral no cambia.

```
varA <- var(x); varB <- var(y)
Tobs  <- varA / varB
p_valor <- 2 * min(pf(Tobs, nA-1, nB-1),
                  pf(Tobs, nA-1, nB-1, lower.tail = FALSE))
# Region de rechazo:
F1 <- qf(0.025, nA-1, nB-1)
F2 <- qf(0.975, nA-1, nB-1)
# Rechazar si Tobs <= F1 o Tobs >= F2
```

b) IC al 95% para σ_A/σ_B

Como $\frac{S_A^2/S_B^2}{\sigma_A^2/\sigma_B^2} \sim F(19, 14)$, el intervalo de confianza para σ_A/σ_B se obtiene invirtiendo el test:

$$\left(\sqrt{\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{0,975}(19, 14)}}, \sqrt{\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{0,025}(19, 14)}} \right).$$

```
lim_inf <- sqrt((varA/varB) / qf(0.975, nA-1, nB-1))
lim_sup <- sqrt((varA/varB) / qf(0.025, nA-1, nB-1))
```

c) Test para igualdad de medias ($\alpha = 0,1$)

Se contrasta $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$. El procedimiento depende del resultado del inciso a):

	No rechazar H_0 en (a)	Rechazar H_0 en (a)
Supuesto	varianzas iguales	varianzas distintas
Test	t pooled	Welch
Distrib.	$t(n_A + n_B - 2) = t(33)$	$t(\nu)$, ν Satterthwaite
Región	$ t > t_{0,95}(33) \approx 1,692$	$ t > t_{0,95}(\nu)$

Atención: el nivel pedido es 0,1 bilateral, por lo que el cuantil crítico es $t_{0,95}$ (no $t_{0,975}$). En R: `qt(0.95, gl)`.

Caso pooled (varianzas iguales):

```
Sp    <- sqrt(((nA-1)*varA + (nB-1)*varB) / (nA+nB-2))
Tobs  <- (meanA - meanB) / (Sp * sqrt(1/nA + 1/nB))
t_crit <- qt(0.95, nA+nB-2)      # alpha = 0.1, bilateral
p_valor <- 2 * (1 - pt(abs(Tobs), nA+nB-2))
```

Caso Welch (varianzas distintas):

```
Tobs  <- (meanA - meanB) / sqrt(varA/nA + varB/nB)
num    <- (varA/nA + varB/nB)^2
den    <- (varA/nA)^2/(nA-1) + (varB/nB)^2/(nB-1)
gl     <- floor(num/den)          # Satterthwaite
t_crit <- qt(0.95, gl)           # alpha = 0.1, bilateral
p_valor <- 2 * (1 - pt(abs(Tobs), gl))
```

Normalidad en este ejercicio. Está dada por el enunciado, no es un supuesto a verificar. Esto garantiza que los estadísticos F y t siguen *exactamente* sus distribuciones tabuladas para cualquier n , a diferencia del caso asintótico donde la aproximación solo vale para n grande.